

Datum izdavanja 18-lis-2010

Datum revizije 16-svi-2024

Broj revizije 5

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: n-Butyllithium, 1.6M in hexanes  
Cat No. : 47107

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa elektronske pošte

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

##### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine  
Substances/mixtures which, in contact with water, emit flammable gases  
Piroforne tekućine

Kategorija 2 (H225)  
Kategorija 1 (H260)  
Kategorija 1 (H250)

##### Opasnosti po zdravlje

Aspiracijska toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 1 (H304)  
Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

Reproduktivna toksičnost  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 2 (H361f)  
Kategorija 3 (H336)  
Kategorija 2 (H373)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 2 (H411)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H250 - Samozapaljivo u dodiru sa zrakom  
H260 - U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti  
H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H361f - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
EUH014 - Burno reagira s vodom

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P302 + P335 + P334 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Izvesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJcima

### 3.2. Smjese

| Komponenta | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| n-Heksan   | 110-54-3 | EEC No. 203-777-6 | 85                | Flam. Liq. 2 (H225)       |

ALFAA47107

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

|               |          |           |    |                                                                                                                                   |
|---------------|----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |           |    | Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Butyl lithium | 109-72-8 | 203-698-7 | 15 | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                              |

| Komponenta | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| n-Heksan   | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%               | -        | -                       |

| Sastojci      | Br. REACH.       |
|---------------|------------------|
| Butyl lithium | 01-2119494906-21 |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                                 |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Oprati usta vodom. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Odmah nazvati liječnika. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Ako povraćanje događa, naravno, imaju žrtve nagnuti prema naprijed.                                                                                                              |
| Udisanje                                   | Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ukloniti od izlaganja, leći. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Odmah nazvati liječnika. Rizik od teških ozljeda pluća (aspiracijom). |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                                                   |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

## 5.1. Sredstva za gašenje

### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Suha kemikalija. Prah vapnenca. Suhi pijesak. approved class D extinguishers. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Voda. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Pjena.

## 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Burno reagira s vodom. Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para, n-Butan.

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Do not expose spill to water. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Ne dozvoliti dodir sa vodom. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati dalje od topline, iskri i plamena. Držite pod dušikom. Čuvati hladeno. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Zaštitite od vlage. Držati dalje od vode ili vlažnog zraka. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR -** Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                  | Francuska                                                                                                                                                                                                  | Belgija                                                | Španjolska                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta    | Italija                                                                                                  | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                                                         | Nizozemska                                                                    | Finska                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan      | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Iho |
| Butyl lithium |                                                                                                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>inorganic compounds,<br>except Lithium and<br>strong irritant Lithium<br>compounds such as<br>Lithium amide, Lithium<br>hydride, Lithium<br>hydroxide, Lithium<br>nitride, Lithium oxide,<br>Lithium tetrahydro<br>aluminate, Lithium<br>tetrahydroborate |                                                                  |                                                                               |                                                                          |

| Komponenta | Austrija                                                                                                                                           | Danska                                                                                                                                | Švicarska                                                                                                          | Poljska                                  | Norveška                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | MAK-KZGW: 80 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

|  |         |  |                                      |  |                                                           |
|--|---------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
|  | Stunden |  | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
|--|---------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|

| Komponenta | Bugarska                                   | Hrvatska                                                                     | Irska                                                                                                                     | Cipar                                    | Češka Republika                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                                         | Gibraltar                                          | Grčka                                    | Mađarska                                                                       | Island                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                                  | Litva                                              | Luksemburg                                                   | Malta                                    | Rumunjska                                            |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta | Rusija                                                        | Republika Slovačka                                                                       | Slovenija                                                                                                                    | Švedska                                                                                                                                                   | Turska                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 160 ppm 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                             | Španjolska                                      | Njemačka                                                                                     |
|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   |                |                        | 2,5-Hexanedione: 5 mg/g creatinine urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanone (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift) |

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bugarska | Rumunjska                                           |
|------------|---------|--------|--------|----------|-----------------------------------------------------|
| n-Heksan   |         |        |        |          | 2,5-Hexandion: 5 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Republika Slovačka                                                                                                                  | Luksemburg | Turska |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| n-Heksan   |           |         | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexanone: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

| Component                   | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 85 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 11mg/kg<br>bw/day         |

| Component                   | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 85 ) |                                    |                                     |                                      | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>            |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice    | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Viton (R) | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** niska vrelišta organskih otapala Vrsta AX Smeđe u skladu s EN371

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

**Nadzor nad izloženošću okoliša**      Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                          |                                             |
| <b>Izgled</b>                                  | Žuto                              |                                             |
| <b>Miris</b>                                   | Naftni destilati                  |                                             |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                             |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | -95 °C / -139 °F                  |                                             |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                             |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 60 - 80 °C / 140 - 176 °F         | @ 760 mmHg                                  |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Lako zapaljivo                    | Na temelju test podataka                    |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                    |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | <b>Donja</b> 1.2 Vol%             |                                             |
|                                                | <b>Gornja</b> 7.8 Vol%            |                                             |
| <b>Plamište</b>                                | -21 °C / -5.8 °F                  | <b>Metoda -</b> (temeljeno na komponentama) |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | 240 °C / 464 °F                   |                                             |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                             |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                             |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nema dostupnih podataka           |                                             |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Reagira s vodom                   |                                             |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                             |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                             |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                    |                                             |
| n-Heksan                                       | 4.11                              |                                             |
| <b>Tlak pare</b>                               | 160 mbar @ 20 °C                  |                                             |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 0.680                             |                                             |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                    |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nema dostupnih podataka           | (Zrak = 1.0)                                |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                             |

### 9.2. Ostale informacije

|                                                                                 |                                                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Eksplozivna svojstva</b>                                                     | Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |                   |
| <b>Tvari i mješavine koje mogu u dodiru s vodom emitirati zapaljive plinove</b> | Zapaljuje li se ispušteni plin spontano        | Gas(es) = n-Butan |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Reaktivno s vodom. Burno reagira s vodom. Klima osjetljivi.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Opasna polimerizacija</b> | Ne dolazi do opasne polimerizacije. |
| <b>Opasne reakcije</b>       | Burno reagira s vodom.              |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Toplina, plamenovi i iskre. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Izloženost zraku. Izlaganje vlazi. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

izvora paljenja.

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Halogeni.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. n-Butan.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta | LD50 oralno            | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje                |
|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Heksan   | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 B

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

##### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

##### (g) reproduktivna toksičnost; Reproduktivni učinci

Kategorija 2

Moguća opasnost smanjenja plodnosti.

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčani sustav (CŽS).

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

Kategorija 2

Ciljani organi

Oči, Dišni sustav, Koža, Gastrointestinalni trakt (GI), Centralni živčani sustav (CŽS), Jetra, Periferni živčani sustav (PŽS).

##### (j) težnja opasnosti;

Kategorija 1

**Ostali štetni učinci**

Štetno u slučaju udisanja

**Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni**

Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirano. Mogući perforacija želuca ili jednaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****Svojstva endokrine disrupcije**

Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

**ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI****12.1. Toksičnost****Učinci ekotoksičnosti**

Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                              | Vodena buha         | Slatkovodne alge |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| n-Heksan   | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                  |

**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost**

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

**Degradacija u postrojenja za  
preradu otpadnih**

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| n-Heksan   | 4.11    | Nema dostupnih podataka       |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja  
svojstava PBT i vPvB**

Nema dostupnih podataka za procjenu.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije  
Informacije o prouzročitelju  
endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

**12.7. Ostali štetni učinci**

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

## 13.1. Metode obrade otpada

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda | Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zagađena ambalaža                          | Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.                                                                                                                                   |
| Europski katalog otpada                    | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ostale informacije                         | Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš. |

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN3394                                                       |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| Tehnički naziv isporuke                 | Hexane, Butyl lithium                                        |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 4.2                                                          |
| Pomoćna klasa opasnosti                 | 4.3                                                          |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | I                                                            |

### ADR

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN3394                                                       |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| Tehnički naziv isporuke                 | Hexane, Butyl lithium                                        |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 4.2                                                          |
| Pomoćna klasa opasnosti                 | 4.3                                                          |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | I                                                            |

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN3394                                                                                       |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE<br>FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| Tehnički naziv isporuke                 | Hexane, Butyl lithium                                                                        |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 4.2                                                                                          |
| Pomoćna klasa opasnosti                 | 4.3                                                                                          |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | I                                                                                            |

**14.5. Opasnosti za okoliš**  
Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

## 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

## 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta    | CAS br   | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Heksan      | 110-54-3 | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626 | X    | X    |
| Butyl lithium | 109-72-8 | 203-698-7 | -         | -   | X     | X    | KE-04320 | X    | X    |

| Komponenta    | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Heksan      | 110-54-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Butyl lithium | 109-72-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta    | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan      | 110-54-3 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |
| Butyl lithium | 109-72-8 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta    | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan      | 110-54-3 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Butyl lithium | 109-72-8 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

#### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti  
Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu  
Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 2 (samo razvrstavanje)

| Komponenta    | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|
| n-Heksan      | WGK2                               |                          |
| Butyl lithium | WGK1                               |                          |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59,RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 85 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H250 - Samozapaljivo u dodiru sa zrakom  
H260 - U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti  
H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H315 - Nadražuje kožu  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H361f - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost  
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
EUH014 - Burno reagira s vodom

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

ALFAA47107

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

n-Butyllithium, 1.6M in hexanes

Datum revizije 16-svi-2024

(Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Pripremio/la**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdavanja**

18-lis-2010

**Datum revizije**

16-svi-2024

**Revision Summary**

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista